

MEDIUM

Đáp án - giải thích - rubric tự luận ngắn

Objective

40 câu

Tự luận

3 câu

Multi-select

Exact-set

Mức độ

MEDIUM

Phần giải thích nhấn mạnh bày khái niệm và lý do các phương án gần đúng vẫn sai.

Bảng đáp án nhanh

Câu	Đáp án	Chủ đề
1	B	Regression Metrics
2	B	Tiền xử lý
3	B	Data Leakage
4	C	Cross-validation
5	B	Linear Regression
6	B	Regularization
7	C	Logistic Regression
8	A	Softmax
9	A	KNN
10	B	KNN
11	B	Naive Bayes
12	B	Decision Tree
13	C	Decision Tree
14	A	Random Forest
15	B	Boosting
16	C	XGBoost
17	B	SVM
18	C	SVM
19	B	K-Means
20	C	K-Means
21	A, B, C, D	DBSCAN
22	A, B, C, D	GMM / EM
23	A, B, C, D	PCA
24	A, B, C, D	Visualization
25	A, B, C, D	Recommender

26	A, B, C, D	Recommender
27	A, B, C, D	Recommender
28	A, B, C, D	ANN
29	A, B, C, D	Activation
30	A, B, C, D	Loss
31	A, B, C, D	Backprop
32	A, B, C, D	Initialization
33	A, B, C, D	Gradient Stability
34	A, B, C, D	Regularization DL
35	A, B, C, D	Normalization DL
36	A, B, C, D	Normalization DL
37	A, B, C, D	CNN
38	A, B, C, D	CNN Shape
39	A, B, C, D	Pooling
40	A, B, C, D	Data Augmentation

Giải thích 40 câu khách quan

Câu 1

Regression Metrics

Đáp án: B

So với MSE, MAE thường:

MAE tăng tuyến tính theo $|\text{error}|$, nên ít phạt outlier hơn MSE.

Câu 2

Tiền xử lý

Đáp án: B

Standardization z-score đúng là:

Z-score chuẩn hóa bằng cách trừ mean và chia standard deviation.

Câu 3

Data Leakage

Đáp án: B

Thao tác nào gây data leakage rõ nhất?

Thông tin thống kê của test bị dùng khi fit scaler trên toàn bộ dữ liệu.

Câu 4

Cross-validation

Đáp án: C

Với phân loại mất cân bằng, lựa chọn CV phù hợp nhất để giữ tỷ lệ lớp trong mỗi fold là:

StratifiedKFold duy trì gần đúng tỷ lệ lớp giữa các fold.

Câu 5

Linear Regression

Đáp án: B

Mô hình $\hat{y}=2x-3$. Với $x=5$, dự đoán là:

$2 \cdot 5 - 3 = 7$.

Câu 6

Regularization

Đáp án: B

Regularizer nào có khả năng đưa một số hệ số về đúng 0 và tạo mô hình thưa?

L1 tạo nghiệm sparse và có thể zero hóa hệ số.

Câu 7

Logistic Regression

Đáp án: C

Sigmoid(0) bằng:

$\sigma(0)=1/(1+e^0)=0.5$.

Câu 8

Softmax

Đáp án: A

Nếu cộng cùng một hằng số c vào tất cả logits trước softmax thì:
Softmax bất biến với phép tịnh tiến logits vì e^{z_i+c} có cùng hệ số e^c .

Câu 9

KNN

Đáp án: A

KNN phân loại với $K=3$. Ba láng giềng gần nhất có nhãn $[A,A,B]$. Dự đoán theo majority vote là:
A chiếm 2/3 phiếu.

Câu 10

KNN

Đáp án: B

Chọn $K=1$ trong KNN thường dẫn đến:
K nhỏ rất linh hoạt, dễ bám nhiễu: bias thấp nhưng variance cao.

Câu 11

Naive Bayes

Đáp án: B

Giả định cốt lõi của Naive Bayes là:
Naive Bayes giả định các feature độc lập có điều kiện khi biết class.

Câu 12

Decision Tree

Đáp án: B

Information Gain tại một split được tính bởi:
IG đo mức giảm entropy sau khi chia.

Câu 13

Decision Tree

Đáp án: C

Gini impurity của node nhị phân 50%-50% bằng:
 $Gini=1-(0.5^2+0.5^2)=0.5$.

Câu 14

Random Forest

Đáp án: A

Tác dụng chính của bagging trong Random Forest là:
Averaging/voting nhiều mô hình decorrelated giúp giảm variance.

Câu 15 Boosting **Đáp án: B**

Trong gradient boosting cho squared error, learner tiếp theo chủ yếu học:
Với MSE, negative gradient đúng bằng residual $y - \hat{y}$.

Câu 16 XGBoost **Đáp án: C**

Đặc điểm nào gắn với XGBoost?
XGBoost thêm regularization, shrinkage và nhiều tối ưu thực thi cho gradient boosting trees.

Câu 17 SVM **Đáp án: B**

Với canonical hard-margin SVM, khoảng cách giữa hai hyperplane hỗ trợ $w^T x + b = \pm 1$ là:
Khoảng cách giữa hai mặt song song là $2/\|w\|$.

Câu 18 SVM **Đáp án: C**

RBF kernel thường có dạng:
RBF/Gaussian kernel là $\exp(-\gamma \|x - z\|^2)$.

Câu 19 K-Means **Đáp án: B**

Trong bước assignment của K-Means chuẩn, mỗi điểm được gán cho:
K-Means dùng khoảng cách Euclid bình phương tới centroid.

Câu 20 K-Means **Đáp án: C**

Với squared Euclidean, đại diện tối ưu của một cluster cố định là:
Mean tối thiểu tổng bình phương khoảng cách tới các điểm trong cluster.

Câu 21 DBSCAN **Đáp án: A, B, C, D**

Về DBSCAN, chọn phát biểu đúng.
Đúng A-D. DBSCAN density-based, không dùng centroid update và có thể khó trong high-dimensional space.

Câu 22 GMM / EM **Đáp án: A, B, C, D**

Về Gaussian Mixture Model và EM, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. GMM có nhiều loại covariance; weights tổng 1 và EM có thể mắc local optimum.

Câu 23 PCA **Đáp án: A, B, C, D**

Về PCA, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. PCA là unsupervised và giảm chiều thường bỏ bớt variance.

Câu 24 Visualization **Đáp án: A, B, C, D**

Về t-SNE/UMAP khi dùng để trực quan hóa embedding, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. t-SNE/UMAP chủ yếu phục vụ cấu trúc neighborhood/visualization và trực không có ý nghĩa như PCA.

Câu 25 Recommender **Đáp án: A, B, C, D**

Về collaborative filtering, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Collaborative methods dựa trên interaction nên cold-start là vấn đề lớn.

Câu 26 Recommender **Đáp án: A, B, C, D**

Về content-based recommendation, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Content-based không cần neighbors nhưng vẫn khó với user hoàn toàn mới và thường dùng TF-IDF/embedding.

Câu 27 Recommender **Đáp án: A, B, C, D**

Về hybrid recommender, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Hybrid là khung kết hợp; vẫn cần validation và không có bảo đảm thống trị mọi trường hợp.

Câu 28 ANN **Đáp án: A, B, C, D**

Về perceptron/neuron tuyến tính, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Một neuron tuyến tính chỉ tạo hyperplane và không cần optimizer Adam cụ thể.

Câu 29 Activation **Đáp án: A, B, C, D**

Về activation functions, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Các lựa chọn E-G mô tả sai range/đặc tính saturation.

Câu 30 Loss **Đáp án: A, B, C, D**

Ghép loss với bài toán, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Metrics rời rạc như accuracy không phù hợp tối ưu gradient trực tiếp.

Câu 31 Backprop **Đáp án: A, B, C, D**

Về backpropagation, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Backprop là analytic/automatic differentiation, không tự giải hyperparameter.

Câu 32 Initialization **Đáp án: A, B, C, D**

Về khởi tạo weight, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Scale initialization được thiết kế để giữ variance tín hiệu/gradient hợp lý.

Câu 33 Gradient Stability **Đáp án: A, B, C, D**

Về vanishing/exploding gradients, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Vấn đề gradient có thể xuất hiện ở nhiều kiến trúc và cần kỹ thuật ổn định phù hợp.

Câu 34 Regularization DL **Đáp án: A, B, C, D**

Về dropout, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Dropout không thêm parameter và thường tắt khi evaluation chuẩn.

Câu 35 Normalization DL **Đáp án: A, B, C, D**

Về Batch Normalization, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. BN phụ thuộc train/eval và batch statistics; LayerNorm có trục chuẩn hóa khác.

Câu 36 Normalization DL **Đáp án: A, B, C, D**

Về Layer Normalization, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. LayerNorm độc lập batch và phù hợp sequence models.

Câu 37 CNN **Đáp án: A, B, C, D**

Về convolution trong CNN, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Weight được chia sẻ; equivariance khác invariance và parameter còn phụ thuộc channels.

Câu 38 CNN Shape **Đáp án: A, B, C, D**

Với Conv2D input $H \times W$, kernel K , stride S , padding P , dilation=1, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Parameter convolution chia sẻ theo không gian; padding/stride đổi shape chứ không thêm kernel weights.

Câu 39 Pooling **Đáp án: A, B, C, D**

Về pooling, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Pooling là phép tổng hợp cố định, thường downsample và không tăng channel mặc định.

Câu 40 Data Augmentation **Đáp án: A, B, C, D**

Về data augmentation ảnh, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Augmentation phụ thuộc semantics và validation thường giữ deterministic preprocessing.

Gợi ý đáp án 3 câu tự luận

Câu 41

KNN / Scaling

Một dataset có hai feature: thu nhập 0-100,000 và số lần mua 0-20. Bạn dùng KNN với Euclidean distance. Hãy giải thích vì sao cần scaling, so sánh Min-Max và Standardization, và nêu một trường hợp Standardization thường hợp lý hơn.

Gợi ý đáp án: Không scaling thì feature thu nhập có thang đo lớn chi phối distance. Min-Max đưa về khoảng cố định (thường $[0,1]$) nhưng nhạy outlier; Standardization đưa về $\text{mean} \approx 0, \text{std} \approx 1$ và thường phù hợp khi feature có phân bố tương đối ổn/không cần bound. Với KNN/SVM hoặc gradient models khi scale khác nhau mạnh, Standardization là baseline tốt.

- Nêu đúng vấn đề scale (0.75)
- So sánh hai cách đúng (0.75)
- Ví dụ sử dụng hợp lý (0.5)

Câu 42

Linear Regression / Gradient

Với loss $J(w,b) = 1/2[(w+b-2)^2 + (2w+b-3)^2]$, hãy tính $\partial J/\partial w$ và $\partial J/\partial b$ tại $w=0, b=0$, rồi thực hiện một bước gradient descent với $\eta=0.1$.

Gợi ý đáp án: Tại $(0,0)$: residuals $r_1=-2, r_2=-3$. $\partial J/\partial w = r_1*1 + r_2*2 = -2-6 = -8$. $\partial J/\partial b = r_1 + r_2 = -5$. Update: $w = 0 - 0.1(-8) = 0.8$; $b = 0 - 0.1(-5) = 0.5$.

- Gradient w đúng (0.75)
- Gradient b đúng (0.5)
- Update đúng (0.75)

Câu 43

K-Means

Cho các điểm 1D $\{1,2,3,10,11,12\}$ và $K=2$, centroid ban đầu $c_1=2, c_2=10$. Thực hiện một vòng assignment + update và cho centroid mới. Giải thích vì sao WCSS không tăng trong Lloyd K-Means chuẩn.

Gợi ý đáp án: Assignment: $\{1,2,3\} \rightarrow c_1, \{10,11,12\} \rightarrow c_2$. Update: $c_1=2, c_2=11$. Trong assignment, mỗi điểm chọn centroid gần nhất nên objective không tăng; trong update với squared Euclidean, mean là minimizer của tổng bình phương khoảng cách cho cluster cố định nên objective tiếp tục không tăng.

- Assignment đúng (0.5)
- Centroid mới đúng (0.5)
- Giải thích monotonicity đủ 2 bước (1.0)